

1 档案内容与版本

山地搜索无人机系统技术说明 | 2026 年 9 月 28 日 | 源码版本 UAV-SEARCH-20260928

本档案保存移动应用、地面站和无人机端源码，以及三种搜索模式的 MATLAB 仿真、软件测试和户外视频。文中所列路径均相对于档案根目录。

文件位置

目录	内容
code/	三个系统组件、跨组件测试、配置检查程序
simulation/	MATLAB 脚本、高程数据、轨迹、图件和动画
experiments/phone_relay_20260928/	本地手机记录接收与转发测试的输入和结果
experiments/outdoor/	原始户外录像、地面站录像和图像
records/	验证日志、版本来源和文件校验清单
docs/	本说明的 Word、PDF 和文本版本
LICENSES/	源码许可和第三方版权说明

三个组件的目录简称

以下分别使用 M、G、U 指代手机端、地面站和无人机端目录。实际目录为：

```
code/FYP_alin1_SmartUAVRescueSystem_Mobile_APP-main
code/FYP_alin1_SmartUAVRescueSystem_Ground_Station-main
code/FYP_alin1_SmartUAVRescueSystem_Drone-main
```

当前实现

Mode 1 按用户规划路线和固定步行速度自动估算结束时间。Mode 2 检查最后一次有效 GPS 采样是否超过设置的更新时限。Mode 3 将 SOS 放入待核实列表。三种模式均由操作员核实情况并确认开展搜索，再建立搜索事件、审阅航线和派发任务。

应用及协议保留原有版本号；本次源码版本另记在 code/source_revision.json。定稿论文文件不在此目录内改写。

2 本地安装与复核

软件测试使用 Python 3.12、Node.js 24 和 C++14 编译器。MATLAB 重算使用 R2025b。先进入档案根目录，再执行下列命令。

建立 Python 环境

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements-verification.txt
python scripts/prepare_local.py
```

安装手机端依赖

```
cd code/FYP_alin1_SmartUAVRescueSystem_Mobile_APP-main
npm ci
cd ../../
```

运行完整软件检查

```
python scripts/verify.py --output local-results/verification
```

每次使用一个新的输出目录。程序依次检查代码格式、TypeScript 类型、版本信息、手机端测试、Python 语法、地面站与无人机端测试、C++ 目标状态处理，以及跨组件数据协议；随后核对保存的 MATLAB 轨迹与图形坐标设置。summary.json 中 all_passed 为 true 表示所列检查均通过。

重复本地传输测试

需要在本机安装 Mosquitto，并使 mosquitto 命令可用。测试程序自行启动一个只监听本机地址的临时消息服务，结束后关闭该服务。

```
python code/integration_tests/run_phone_uav_gs_bench.py \
--output local-results/phone-relay
```

程序通过本机 HTTP 接口发送构造的手机记录，并通过实际运行的 Mosquitto 完成转发和确认。输出目录同时保存九份关键记录、消息服务日志和校验值。

Windows 可在 PowerShell 中运行 .venv\Scripts\Activate.ps1 激活环境；完整的 shell 检查入口需要 Git Bash 或兼容的 shell。ROS 程序按第 5 节在 Ubuntu 环境中配置。

3 手机端记录与自动估时

Mode 1：行程预约

用户填写行程名称、出发日期和时间，并在地图上依次选择规划路线上的位置。界面自动显示预计结束日期和时间，不再要求用户手动填写结束时间。每次调整路线、日期或出发时间，都会重新计算。

程序对相邻经纬度使用 Haversine 公式计算距离，再累加整条路线的距离。固定速度为 4 km/h，预计行程分钟数向上取整；预计结束时刻等于出发时刻加上预计行程时间。跨午夜、跨年和闰日均保存完整的结束时刻。

预计分钟数 = $\text{ceil}(\text{路线距离} / 4000 \times 60)$
预计结束时刻 = 出发时刻 + 预计分钟数 × 60 秒

4 km/h 取自 Ordnance Survey 《Map Reading》中用于一般步行估时的参考值。这里采用经纬度路线的距离估算；路线点应覆盖实际规划的转折。坡度、路况和停留会改变实际耗时，因此超时记录仍需人工联系核实。

保存字段	含义
waypoints	用户依次选择的规划路线位置
expectedEndAtMs	预计结束时刻，Unix 毫秒
endDate / endTime	供界面显示的结束日期和时间
routeDistanceM	路线累计距离，米
estimatedDurationMinutes	向上取整后的行程分钟数
walkingSpeedKmh	固定为 4
estimationMethod	route_distance_fixed_speed_v1

Mode 2 与 Mode 3

Mode 2 上传登山过程中的 GPS 位置和采样时间；地面站根据最近的有效采样判断是否超时，并在派飞时使用已经上传的历史定位序列。Mode 3 保存用户触发 SOS 时的求助位置和请求信息，供操作员核实及生成方形螺旋搜索路线。

自动估时见 M/services/eventBookingRecord.ts；预约界面见 M/pages/EventBookingPage.tsx；对应测试见 M/__tests__/eventBookingRecord.test.ts。

参考资料：Ordnance Survey, Map Reading, “Timing”，印刷页 23。完整链接列于 docs/资料来源.txt。

4 地面站核实与任务派发

统一的核实流程

预约超时、定位更新超时和新 SOS 均进入待核实列表。操作员从平台查看用户本人及紧急联系人的信息，在实际联系后记录结果。确认用户安全时关闭该条提醒；无法确认安全时，继续联系可用的紧急联系人。完成这些记录后，操作员明确确认开展搜索，平台才创建搜索事件。

SOS 不再直接生成可派发事件。重复扫描不会重复创建提醒；重复确认不会重复创建事件。取消的 SOS 不能通过旧提醒继续确认。旧版未经核实且尚未执行的 SOS 事件需要重新完成联系核实，才能准备航线。

选定事件、查看航线、确认派发

操作员在任务列表选定事件后，地面站读取该事件关联的用户记录并生成航线。Mode 1 使用规划路线；Mode 2 使用按采样时间排序的历史 GPS 位置；Mode 3 以 SOS 位置为中心生成方形螺旋。操作员查看航线及设置，确认后发给无人机。派发期间若用户记录或操作状态发生变化，程序要求重新准备。

三个模式的事件初始级别一致。已有的等待时间处理规则对三个模式一致适用，SOS 不再因模式本身自动排在最高级别。选择和派发仍由操作员决定。

运行配置

环境变量	用途
GS_FIREBASE_DATABASE_URL	与手机端一致的数据库地址
GS_FIREBASE_CREDENTIALS	本机服务账号文件路径
GS_T_LOCATION_UPDATE_SECONDS	Mode 2 更新超时阈值，正数，秒
GS_T_WAIT_SECONDS	列表等待时间阈值，正数，秒
GS_EVENT_TIMEZONE	旧预约记录的时区，模板为 Asia/Hong_Kong
GS_STATE_DIR	任务派发日志的本地保存目录
MQTT_BROKER / MQTT_PORT	地面站与无人机共用的消息服务地址

配置模板为 G/runtime.env.example。填入实际值并导出为环境变量后，在 G 目录执行 python ground_station.py。模板中的两个阈值留空；测试中的 1 秒定位阈值仅用于检查时间边界。

核实流程见 G/rescue_event_manager.py；持久化与任务准备见 G/rescue_repository.py、G/active_event_queue.py 和 G/ground_station.py。

5 无人机端与外部飞程序

接收任务和执行状态

地面站与无人机通过 Wi-Fi 网络传输任务和状态，软件使用 MQTT 消息。任务携带事件标识、执行标识、航点序列、飞行高度、悬停时间和返航设置。桥接程序检查任务内容后交给飞行执行程序，并将航点到达和任务阶段等状态返回地面站。

手机记录接收程序通过 HTTP 接口保存手机上传的数据。满足转发条件后，程序将记录发送到地面站；地面站保存并返回与记录标识和内容校验值相符的确认，无人机端再将该条传送标记为完成。录像程序将向下拍摄的视频保存在机载计算机中。

文件位置 (U 内)	作用
catkin_ws/src/rescue_bridge/src/mqtt_bridge.py	接收任务、交换执行状态
catkin_ws/src/rescue_bridge/src/mission_commander.cpp	执行航点及返航阶段
drone_system/receiver/phone_sos_receiver.py	接收、保存和转发手机记录
drone_system/launcher/cam_recorder.py	机载视频录制
drone_system/launcher/drone_console.py	机载程序状态与设置界面

固定外部依赖版本

飞程序使用原 Drone 仓库内的 Fast-Drone-250，固定提交如下。该目录的 979 个普通文件已与本地原始副本逐一核对，内容一致。外部依赖保留其自身的许可及文档。

b3ac1591b63d15270c9856e7b664da0cf9d3ea48

下载和目录布置的完整命令保存在 docs/飞行环境配置.txt。原始机载目录为 /home/mike/Fast-Drone-250、/home/mike/catkin_ws 和 /home/mike/drone_system。更换机器时，应核对目录、相机编号、串口和传感器标定。

ROS 使用 Noetic 与 catkin。先编译外部飞行工作区，再编译本档案中的 rescue_bridge。默认 rescue_bridge.launch 中的飞行高度为原工程的 5 m；第 6 节 MATLAB 的 80 m 离地高度属于独立仿真设置。

手机接收配置见 U/drone_system/config/rescue_receiver.env.example。对局域网开放接口时设置 UAV_RESCUE_TOKEN；数据库凭证、运行令牌和实际用户数据保存在各自运行环境。

6 MATLAB 三模式山地仿真

仿真使用西贡北潭涌附近地形。三种模式共享起飞位置和同一个山地区域目标，分别使用规划路线、派飞前的定位历史和目标周围的方形螺旋。所有模式均完成起飞、巡航、目标区域任务、返航和降落。

设置	取值
随机种子	20260926
起飞位置	22.402° N, 114.322° E
目标位置	22.40782761° N, 114.35687745° E
目标地面高程	约 177.44 m
巡航离地高度	80 m, 随地形升降
速度上限	水平 15 m/s; 垂直 3 m/s
航点悬停	5 s
Mode 3 螺旋	初始边长 30 m, 每两段增加 30 m; 首个距中心至少 200 m 的端点结束

运行入口

在 MATLAB 中将当前目录设为 simulation，然后选择所需入口：

```
run_all('paper')
run_all('simulate')
run_all('video')
```

paper 使用保存的轨迹生成论文图；simulate 重新计算全部模式并导出图件；video 生成动画，视频合成需要 ffmpeg。论文图写入 regenerated/paper；完整轨迹、统计及动画保存在 output。

模式	输入航点	到达目标 / s	降落完成 / s
Mode 1	3	360.66	715.65
Mode 2	15	409.08	764.07
Mode 3	19	344.99	1008.53

高程文件为 Mapzen / Tilezen Skadi 的 N22E114.hgt，网格为 3601 × 3601、间隔 1 角秒。路线和 GPS 历史是按固定种子构造的仿真输入；表中时间从模拟起飞过程计时。完整参数、输入和执行轨迹分别见 scenario_and_settings.json、各模式航点 CSV 和 execution_trace.csv。

MATLAB 自带 30 项检查，独立 Python 核对包含 53 项检查，覆盖地形插值、80 m 离地高度、速度上限、航点顺序、返航降落和完整坐标框。

7 软件验证与传输记录

2026 年 9 月 28 日在 macOS arm64、Python 3.12.14、Node.js 24.19.0 环境运行。详细输出保存在 records/software.log 和 records/verification_summary.json。

测试部分	通过数量
手机端 Jest	229
地面站	233
无人机手机记录接收	44
无人机任务桥接	44
录像与录制状态	12
机载示例数据	1
跨组件协议与状态流转	61
合计	624

此外，TypeScript 类型检查、ESLint、Python 语法、依赖版本核对和 C++ 目标状态处理的编译执行均通过。新增测试包括自动估时、跨午夜、路线编辑后重算、SOS 联系步骤、确认取消、过期请求、重复扫描及未核实事件的派发阻止。

本地手机记录接收与转发

构造包含 SOS 位置和 GPS 数据的手机记录，经本机 HTTP 发送给无人机端接收程序。该程序保存记录后，测试发送匹配的任务阶段消息以触发转发。地面站收到数据后核对内容并保存，再发送确认，无人机端据此完成该条传送。

记录编号	保存内容
01–03	手机发送内容、HTTP 回执、无人机端保存内容
04–05	触发转发的任务阶段、发出的 MQTT 数据包
06–07	地面站保存的手机记录与数据包
08–09	地面站确认、无人机端最终传送状态

request_id、mission_id、记录内容哈希和数据包哈希贯穿以上记录，可逐项核对。run_summary.json 给出结果及测试条件，SHA256SUMS.txt 保存输出文件校验值。

这组记录对应本机软件和消息服务测试；户外视频另见第 8 节。测试包含错误确认、确认丢失、重复数据和重启恢复等情形，各项用例及结果保留在源码和日志中。

8 户外资料、来源与校验

户外证据

experiments/outdoor/ 下的文件	内容
outdoor_flight.mp4	原始完整户外测试录像
ground_station.mp4	原始地面站操作录像
airframe.jpg	无人机硬件照片
launch_area.png	起飞区域原始画面
search_area.png	搜索区域原始画面

视频原件按字节保留。部分演示经过倍速处理，画面中的时间数字不作为实际任务耗时。图像用于展示硬件、场地和搜索画面；可测量的仿真轨迹与时刻保存在 simulation/output。

源码来源

手机端、地面站和无人机端来自原 FYP 工程及其后续本地修订。各上游仓库链接、远程提交、本地输入文件及校验值记录在 records/source_provenance.json；当前实现记录在 code/source_revision.json。远程提交与本地修订分别列出。

本地原始输入版本为 WCNC-GPS-FRESHNESS-20260916。新增实现包含规划路线自动估时、SOS 人工核实后创建事件，以及三个模式一致的初始事件级别。仿真脚本与保存数据的校验值另见 simulation/verification/source_manifest.json。

核对文件完整性

```
python scripts/check_archive.py
```

该程序读取 records/file_manifest.json，逐个核对档案文件的 SHA-256 和大小。修改源码、参数或结果后，应另保存新的验证记录；原始测试输出保留其原有时间和标识。

资料来源

Ordnance Survey 《Map Reading》提供步行估时参考；Mapzen / Tilezen Skadi 提供高程文件；三个原 FYP GitHub 仓库提供上游工程来源。完整链接见 docs/资料来源.txt。